



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

*Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal*

**TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE  
MULTIPLATAFORMA.**



**NOMBRE DE LA ASIGNATURA:**

Programación Orientada a Objetos

**NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:**

Practica Punto de venta

**ALUMNO:**

José Luis Fayad Torres

**DOCENTE:**

MTI. Luis Alberto Mendoza San Juan

**FECHA DE ENTREGA:**

05/07/2026

Grado: 3º

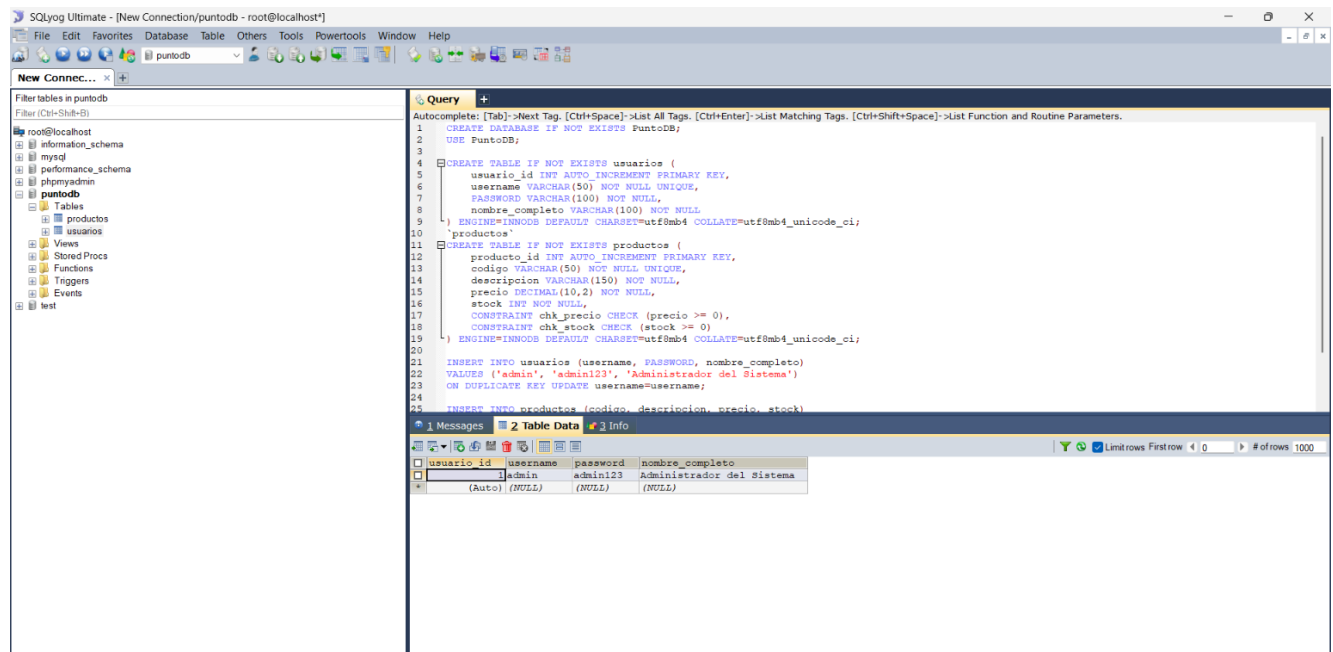
Grupo: "A"

**HUEJUTLA, HGO**

**Junio de 2026.**

## Base de datos MySQL

Se creó la base de datos PuntoDB en MySQL, utilizando SQLyog. Dentro de la base se crearon las tablas usuarios y productos, de acuerdo con el script solicitado en la actividad.



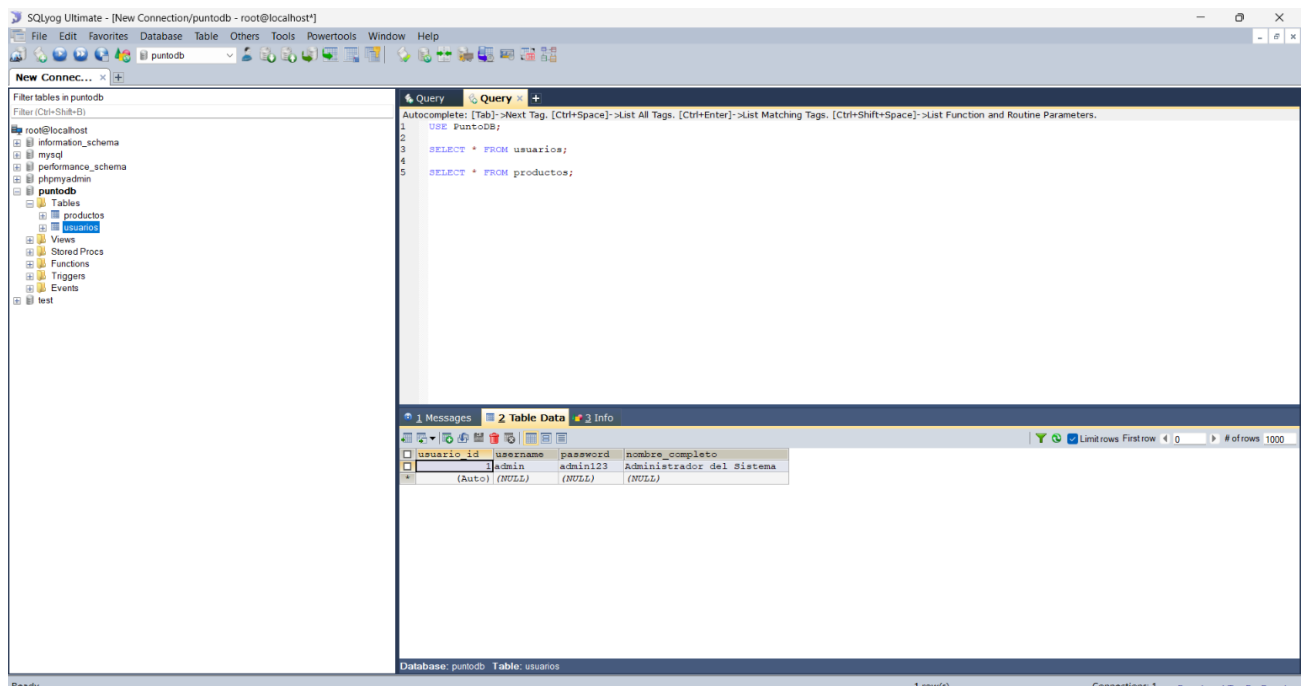
### Tabla usuarios

La tabla usuarios se utilizó para validar el acceso al sistema. Se insertó el usuario de prueba:

Usuario: admin

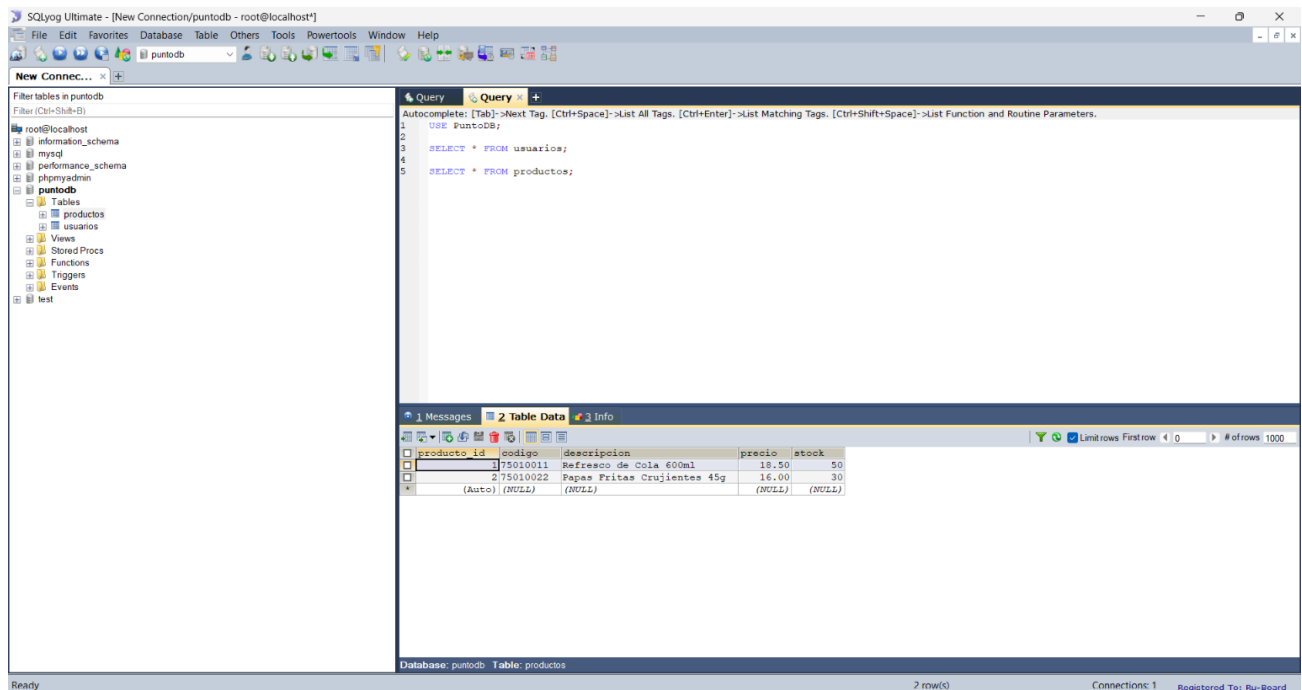
Contraseña: admin123

Nombre: Administrador del Sistema



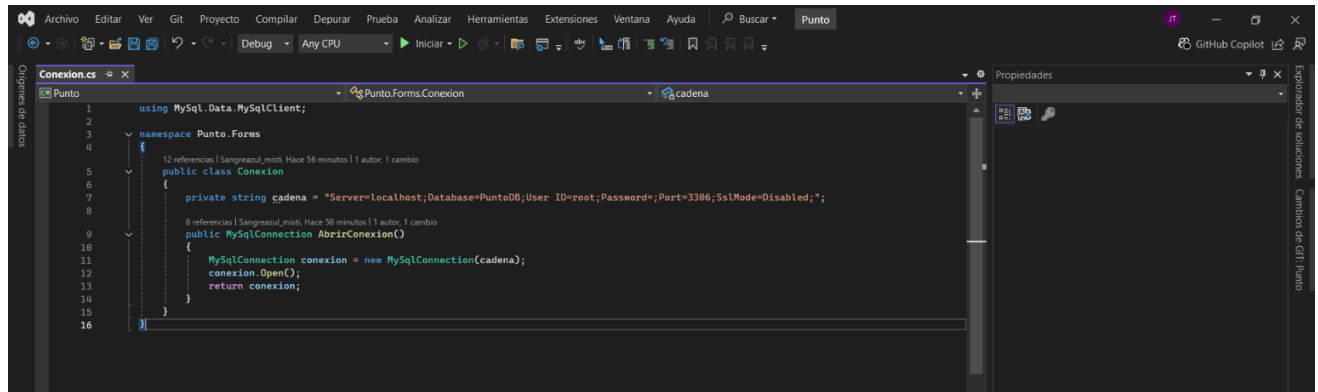
## Tabla productos

La tabla productos almacena los datos del catálogo. Se agregaron registros iniciales para comprobar que el sistema cargara la información en el DataGridView.



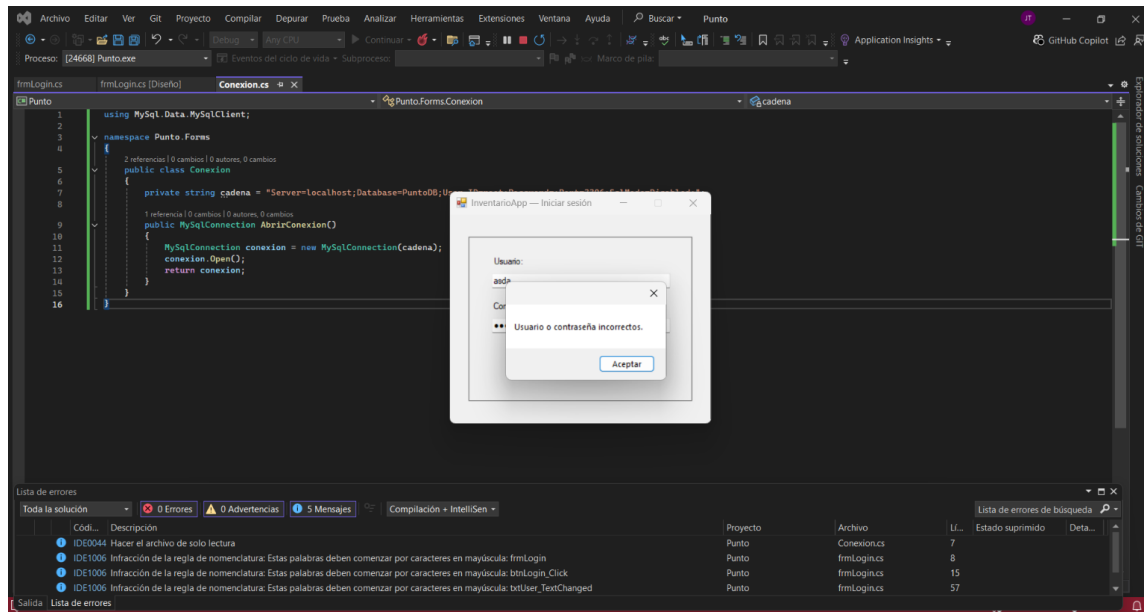
## Clase Conexion.cs

Se creó la clase Conexion.cs para manejar la conexión con MySQL. Esta clase contiene la cadena de conexión y el método AbrirConexion(), evitando poner la conexión directamente en los formularios.



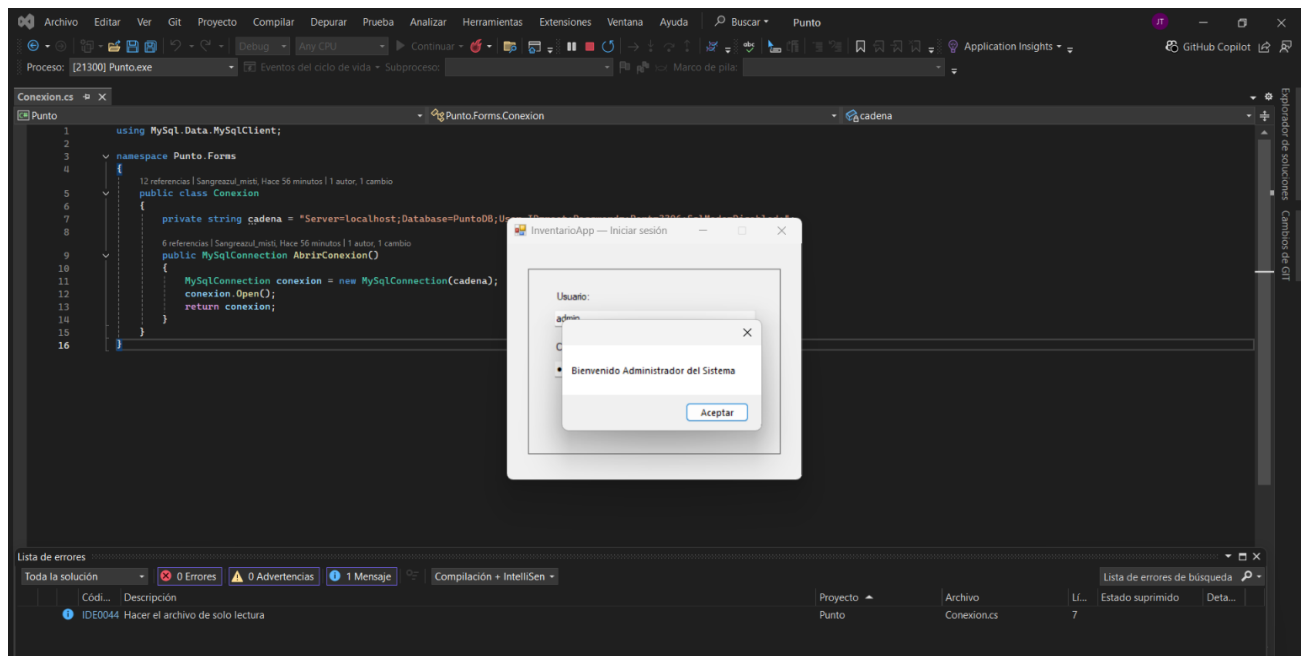
## Login fallido

Se probó el inicio de sesión con datos incorrectos. El sistema mostró un mensaje indicando que el usuario o contraseña eran incorrectos.



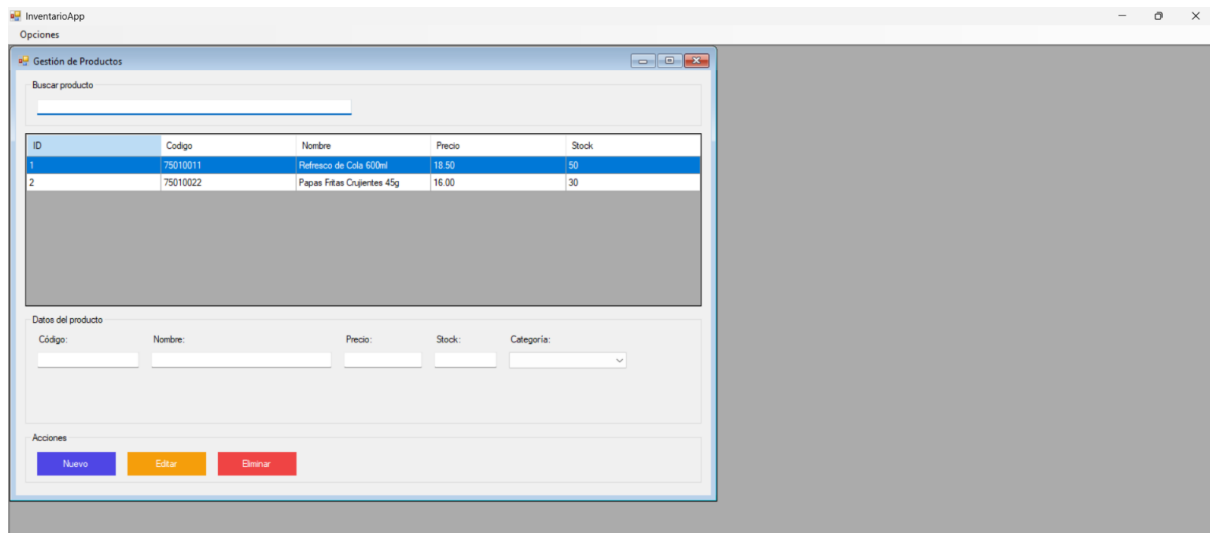
## Login exitoso

Se probó el acceso con el usuario correcto admin y la contraseña admin123. El sistema mostró el mensaje de bienvenida y abrió el formulario principal.



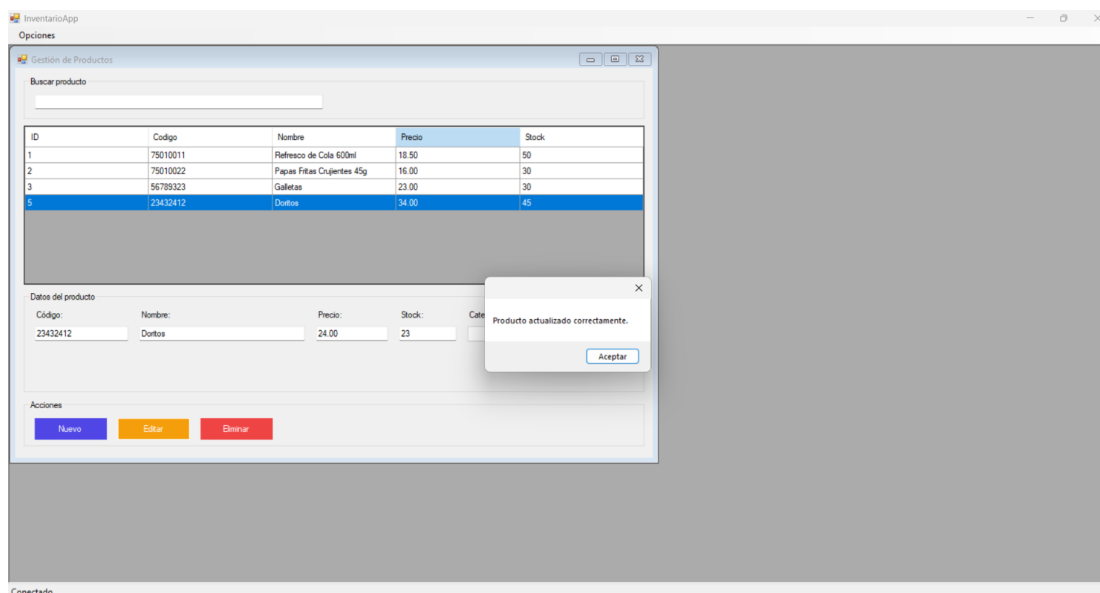
## Carga de productos

Al abrir el formulario de productos, los registros guardados en MySQL se cargaron automáticamente en el DataGridView.



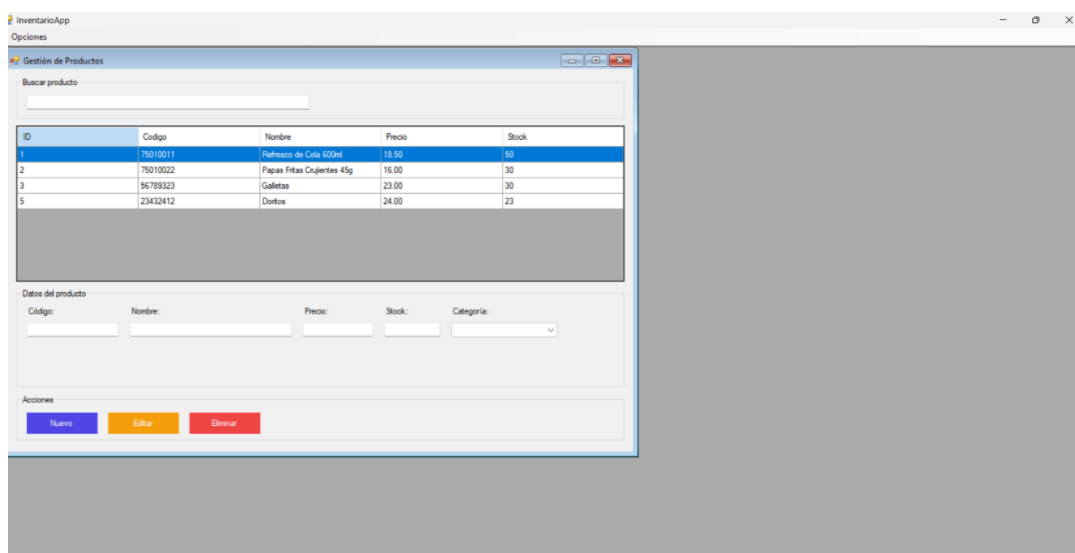
## Insertar producto

Se registró un producto nuevo llenando los campos de código, nombre, precio y stock. El sistema validó los datos y guardó el producto en MySQL.



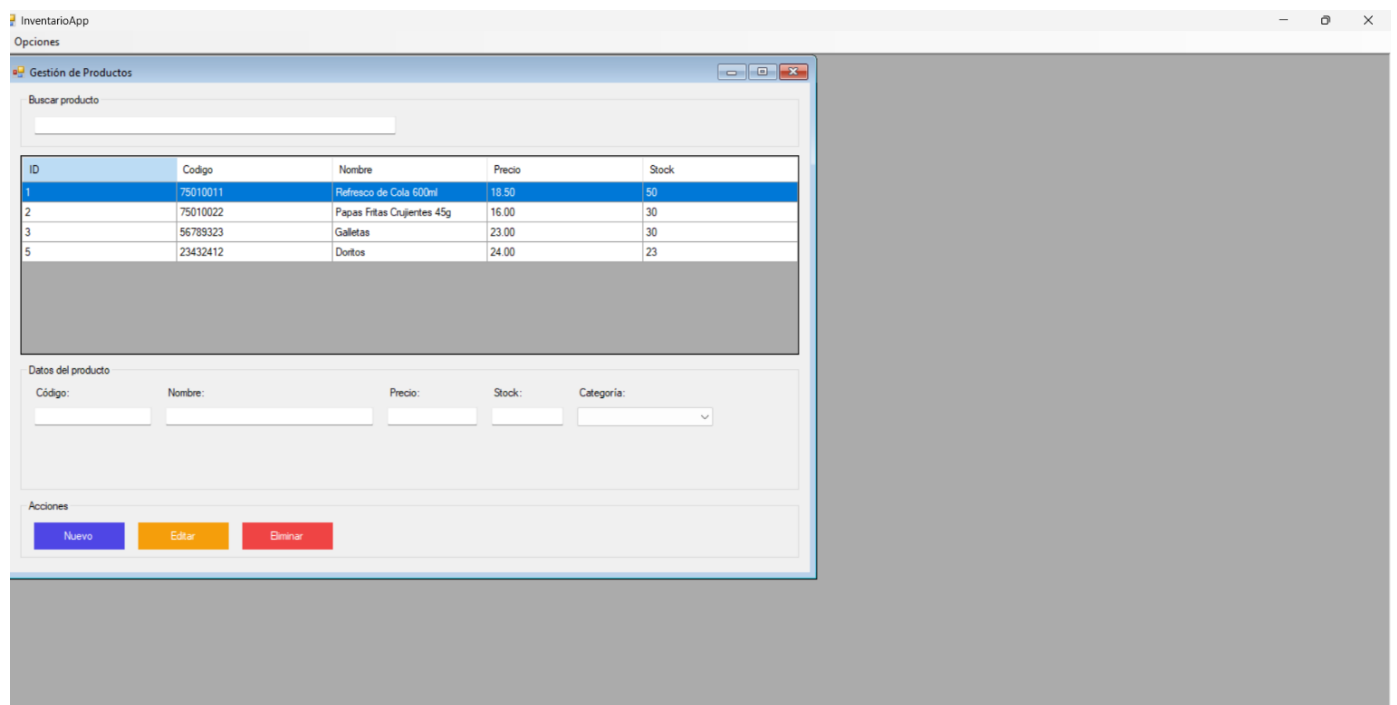
## Seleccionar producto

Al dar clic sobre un producto en el DataGridView, sus datos se cargaron automáticamente en las cajas de texto para poder editarlos o eliminarlos.



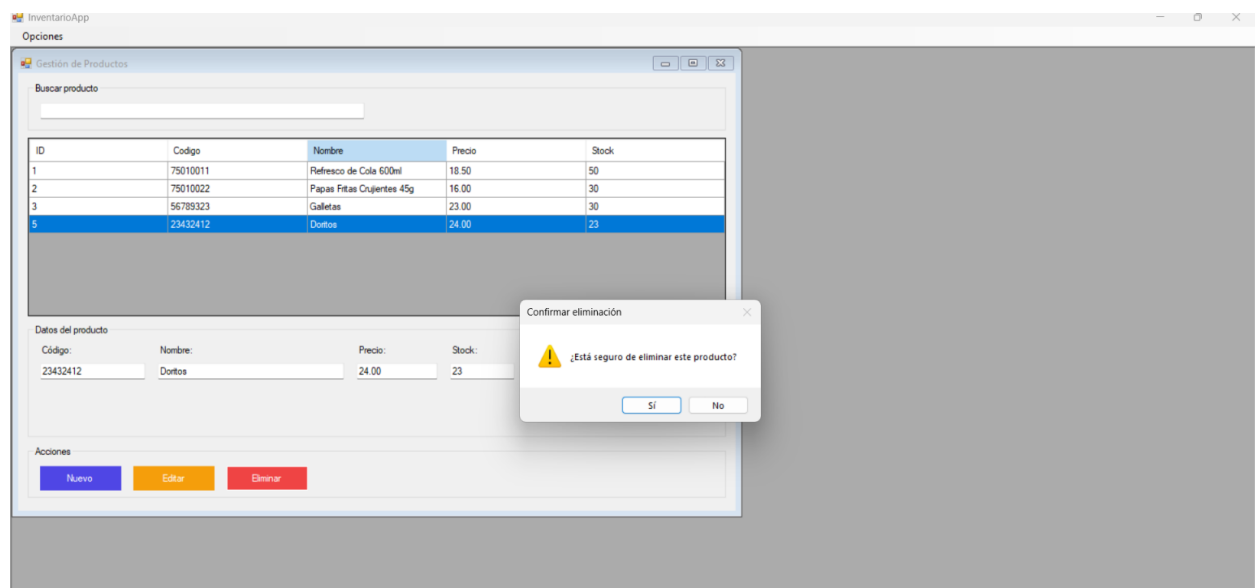
## Editar producto

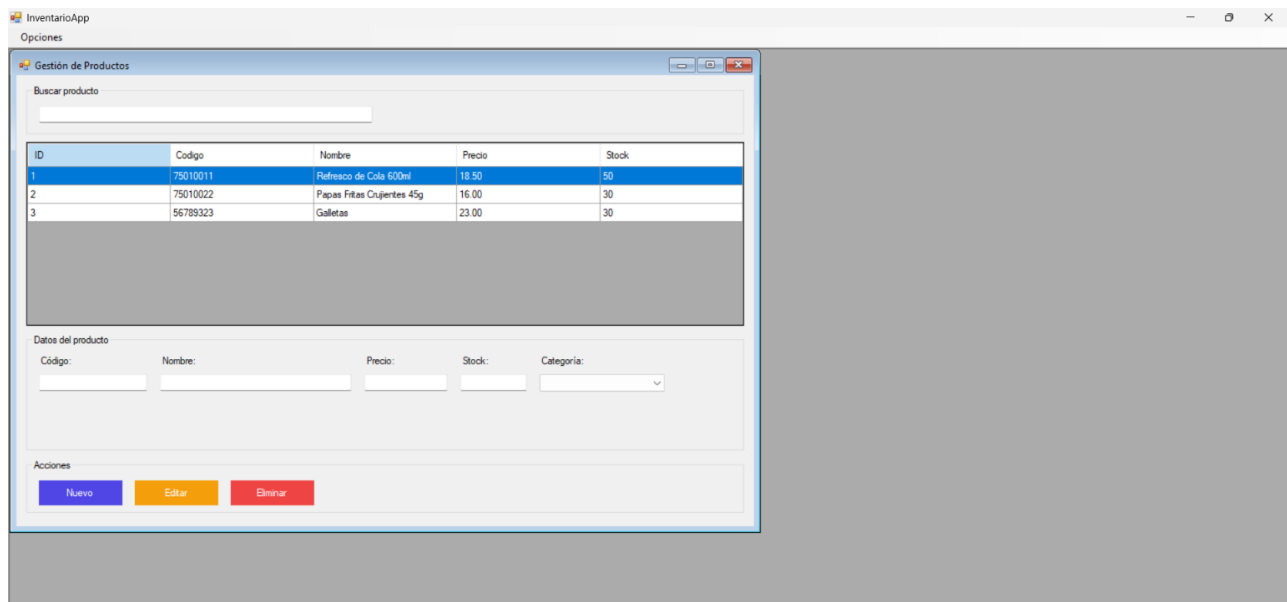
Se modificó la información de un producto seleccionado y se actualizó en la base de datos usando su ID.



## Eliminar producto

Se seleccionó un producto y se presionó el botón eliminar. Antes de borrarlo, el sistema pidió confirmación mediante un MessageBox.





## Código fuente

Se anexó el código de las clases y formularios principales usados en la práctica:

### Conexion.cs

```
using MySql.Data.MySqlClient;

namespace Punto.Forms
{
    public class Conexion
    {
        private string cadena = "Server=localhost;Database=PuntoDB;User
ID=root;Password=;Port=3306;SslMode=Disabled;";

        public MySqlConnection AbrirConexion()
        {
            MySqlConnection conexion = new MySqlConnection(cadena);
            conexion.Open();
            return conexion;
        }
    }
}
```

### frmLogin.cs

```
using System;
using System.Windows.Forms;
using MySql.Data.MySqlClient;
```



```

namespace Punto.Forms
{
    public partial class frmLogin : Form
    {
        public frmLogin()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnLogin_Click(object sender, System.EventArgs e)
        {
            if (txtUser.Text == "" || txtPassword.Text == "")
            {
                MessageBox.Show("Ingreso usuario y contraseña.");
                return;
            }

            try
            {
                Conexion conexion = new Conexion();

                using (MySqlConnection conn = conexion.AbrirConexion())
                {
                    string consulta = "SELECT nombre_completo FROM usuarios WHERE username = @usuario
AND password = @password";

                    MySqlCommand comando = new MySqlCommand(consulta, conn);
                    comando.Parameters.AddWithValue("@usuario", txtUser.Text);
                    comando.Parameters.AddWithValue("@password", txtPassword.Text);

                    object resultado = comando.ExecuteScalar();

                    if (resultado != null)
                    {
                        MessageBox.Show("Bienvenido " + resultado.ToString());

                        frmPrincipal principal = new frmPrincipal();
                        this.Hide();
                        principal.Show();
                    }
                    else
                    {
                        MessageBox.Show("Usuario o contraseña incorrectos.");
                    }
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Error al conectar con la base de datos: " + ex.Message);
            }
        }

        private void txtUser_TextChanged(object sender, System.EventArgs e)
        {
        }

        private void txtPassword_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
        }
    }
}

```

**frmProductos.cs**

```

using MySql.Data.MySqlClient;
using System;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;

namespace Punto.Forms
{
    public partial class frmProductos : Form
    {
        public frmProductos()
        {
            InitializeComponent();

            this.Load -= frmProductos_Load;
            this.Load += frmProductos_Load;

            btnNuevo.Click -= btnNuevo_Click;
            btnNuevo.Click += btnNuevo_Click;

            btnEditar.Click -= btnEditar_Click;
            btnEditar.Click += btnEditar_Click;

            btnEliminar.Click -= btnEliminar_Click;
            btnEliminar.Click += btnEliminar_Click;

            dgvProductos.CellClick -= dgvProductos_CellClick;
            dgvProductos.CellClick += dgvProductos_CellClick;

            txtBusqueda.TextChanged -= txtBusqueda_TextChanged;
            txtBusqueda.TextChanged += txtBusqueda_TextChanged;
        }

        private void frmProductos_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            CargarProductos();
        }

        private void CargarProductos()
        {
            try
            {
                Conexion conexion = new Conexion();

                using (MySqlConnection conn = conexion.AbrirConexion())
                {
                    string consulta = "SELECT producto_id AS ID, codigo AS Codigo, descripcion AS
Nombre, precio AS Precio, stock AS Stock FROM productos";

                    MySqlDataAdapter adaptador = new MySqlDataAdapter(consulta, conn);
                    DataTable tabla = new DataTable();
                    adaptador.Fill(tabla);

                    dgvProductos.DataSource = tabla;
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show("Error al cargar productos: " + ex.Message);
            }
        }

        private void LimpiarCampos()
        {
            lblId.Text = "0";
            txtCodigo.Clear();
            txtNombre.Clear();
            txtPrecio.Clear();
            txtStock.Clear();
        }

        private void btnNuevo_Click(object sender, EventArgs e)
        {

```

```

== "")
    if (txtCodigo.Text == "" || txtNombre.Text == "" || txtPrecio.Text == "" || txtStock.Text
    {
        MessageBox.Show("Llene todos los campos.");
        return;
    }

    if (!decimal.TryParse(txtPrecio.Text, out decimal precio))
    {
        MessageBox.Show("El precio debe ser un número válido.");
        return;
    }

    if (!int.TryParse(txtStock.Text, out int stock))
    {
        MessageBox.Show("El stock debe ser un número entero.");
        return;
    }

    try
    {
        Conexion conexion = new Conexion();

        using (MySqlConnection conn = conexion.AbrirConexion())
        {
            string consulta = "INSERT INTO productos (codigo, descripcion, precio, stock)
VALUES (@codigo, @descripcion, @precio, @stock)";

            MySqlCommand comando = new MySqlCommand(consulta, conn);
            comando.Parameters.AddWithValue("@codigo", txtCodigo.Text);
            comando.Parameters.AddWithValue("@descripcion", txtNombre.Text);
            comando.Parameters.AddWithValue("@precio", precio);
            comando.Parameters.AddWithValue("@stock", stock);

            comando.ExecuteNonQuery();

            MessageBox.Show("Producto guardado correctamente.");
            CargarProductos();
            LimpiarCampos();
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Error al guardar producto: " + ex.Message);
    }
}

private void dgvProductos_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
    if (e.RowIndex >= 0)
    {
        DataGridViewRow fila = dgvProductos.Rows[e.RowIndex];

        lblId.Text = fila.Cells["ID"].Value.ToString();
        txtCodigo.Text = fila.Cells["Codigo"].Value.ToString();
        txtNombre.Text = fila.Cells["Nombre"].Value.ToString();
        txtPrecio.Text = fila.Cells["Precio"].Value.ToString();
        txtStock.Text = fila.Cells["Stock"].Value.ToString();
    }
}

private void btnEditar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (lblId.Text == "0" || lblId.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Seleccione un producto para editar.");
        return;
    }

    if (txtCodigo.Text == "" || txtNombre.Text == "" || txtPrecio.Text == "" || txtStock.Text
    {

```

```

        MessageBox.Show("Llene todos los campos.");
        return;
    }

    if (!decimal.TryParse(txtPrecio.Text, out decimal precio))
    {
        MessageBox.Show("El precio debe ser un número válido.");
        return;
    }

    if (!int.TryParse(txtStock.Text, out int stock))
    {
        MessageBox.Show("El stock debe ser un número entero.");
        return;
    }

    try
    {
        Conexion conexion = new Conexion();

        using (MySqlConnection conn = conexion.AbrirConexion())
        {
            string consulta = "UPDATE productos SET codigo = @codigo, descripcion = @descripcion, precio = @precio, stock = @stock WHERE producto_id = @id";

            MySqlCommand comando = new MySqlCommand(consulta, conn);
            comando.Parameters.AddWithValue("@codigo", txtCodigo.Text);
            comando.Parameters.AddWithValue("@descripcion", txtNombre.Text);
            comando.Parameters.AddWithValue("@precio", precio);
            comando.Parameters.AddWithValue("@stock", stock);
            comando.Parameters.AddWithValue("@id", lblId.Text);

            comando.ExecuteNonQuery();

            MessageBox.Show("Producto actualizado correctamente.");
            CargarProductos();
            LimpiarCampos();
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Error al editar producto: " + ex.Message);
    }
}

private void btnEliminar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (lblId.Text == "0" || lblId.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Seleccione un producto para eliminar.");
        return;
    }

    DialogResult respuesta = MessageBox.Show(
        "¿Está seguro de eliminar este producto?",
        "Confirmar eliminación",
        MessageBoxButtons.YesNo,
        MessageBoxIcon.Warning
    );

    if (respuesta == DialogResult.No)
    {
        return;
    }

    try
    {
        Conexion conexion = new Conexion();

        using (MySqlConnection conn = conexion.AbrirConexion())
        {
            string consulta = "DELETE FROM productos WHERE producto_id = @id";

```

```

        MySqlCommand comando = new MySqlCommand(consulta, conn);
        comando.Parameters.AddWithValue("@id", lblId.Text);

        comando.ExecuteNonQuery();

        MessageBox.Show("Producto eliminado correctamente.");
        CargarProductos();
        LimpiarCampos();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Error al eliminar producto: " + ex.Message);
    }
}

private void txtBusqueda_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        Conexion conexion = new Conexion();

        using (MySqlConnection conn = conexion.AbrirConexion())
        {
            string consulta = "SELECT producto_id AS ID, codigo AS Codigo, descripcion AS
Nombre, precio AS Precio, stock AS Stock FROM productos WHERE descripcion LIKE @busqueda OR codigo LIKE
@busqueda";

            MySqlCommand comando = new MySqlCommand(consulta, conn);
            comando.Parameters.AddWithValue("@busqueda", "%" + txtBusqueda.Text + "%");

            MySqlDataAdapter adaptador = new MySqlDataAdapter(comando);
            DataTable tabla = new DataTable();
            adaptador.Fill(tabla);

            dgvProductos.DataSource = tabla;
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Error al buscar producto: " + ex.Message);
    }
}

private void dgvProductos_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
    dgvProductos_CellClick(sender, e);
}
}

```

## Conclusión

Con esta práctica se logró conectar una aplicación Windows Forms con una base de datos MySQL. También se implementó el login con consultas parametrizadas y el CRUD de productos, permitiendo guardar, consultar, editar y eliminar registros desde el sistema. Además, se usaron validaciones y bloques try-catch para evitar errores durante la ejecución.